Chapitre 2 : LES BdD RELATIONNELLES

I- Introduction

- Une Base de Données relationnelle est décrite à l'aide du **modèle relationnel**
- Ce modèle est un modèle de données qui a été défini par **E.F. CODD** en 1970
- **Edgar Franck « Ted » CODD (1923-2003)** :
  - Britannique ; pilote dans la R.A.F. pendant la 2e guerre mondiale
  - à partir de 1948 chez IBM
  - au Canada pendant le MacCarthysme à partir de 1953
  - Doctorat ensuite (Ann Arbor, 1965), puis retour chez IBM
  - en 1970, chez IBM, San Jose – Californie
  - prix Turing 1981
- Ce modèle de données représente les données sous la forme de **tableaux de valeurs**, mais est basé sur la logique et la théorie des ensembles
- Forces du modèle et des bases de données relationnelles :
  - simplicité (au moins apparente)
  - standards (SQL)
- Une BdD relationnelle est gérée à l'aide d'un SGBD relationnel

1

- **SGBD relationnels :**

  => Premiers prototypes en 1976 : souvent lents, pbs de performances

  - INGRES, Université de Berkeley, M. Stonebraker
  - System R (IBM) ; inclut la 1e version de SQL

  => Le succès est venu par la micro-informatique, moins sensible aux questions de performances :

  - dBase II, puis III, III+, IV, … ; Ashton Tate, longtemps No 1 des ventes
  - PEPIN (INRIA – Univ. d'Orsay) ; début des années 80 ; développé en Pascal-UCSD sur Apple II

  => Aujourd'hui : les SGBD relationnels sont de loin les plus utilisés ; 3 classes (avec des recouvrements) :

  - Gros systèmes : Oracle (No 1), Informix (sous Unix au départ, racheté par IBM), dBII (IBM), Adabas, Sybase (racheté par SAP), SQL Server (Microsoft, sur base Sybase au départ), …
  - Micro-informatique : Access (Microsoft, No 1), 4D (français, McIntosh au départ) …
  - Produits libres : MySQL (indépendant au départ, repris par SUN lui-même repris par Oracle…), PostGRES puis PostgreSQL (à la suite de INGRES ; M. Stonebraker, prix Turing 2014 ; le plus « libre »…), …

2

II- Relations et Schémas de relation

1- Définition d'une relation

- Soient n ensembles D_1, D_2, …., Dn appelés **Domaines**
- Une **relation R** est définie comme un sous-ensemble du produit cartésien D_1 x D_2 x …. x Dn
- R est donc formée d'un ensemble de **n-uplets** de la forme < d_1, d_2, …., dn > avec $d_1 \in D_1$, $d_2 \in D_2$, …., dn $\in$ Dn
- **Exemples :**
  - D_1 = chaînes de 8 caractères maximum
  - D_2 = { Renault, Peugeot, Citroën, Porsche, … }
  - D_3 = chaînes de caractères
  - D_4 = IN*
  - D_5 = { blanc, rouge, noir, gris, … }

3

- Soit la relation VOITURE définie comme un sous ensemble du produit cartésien D_1 x D_2 x D_3 x D_4 x D_5 :

1 n-uplet

BS123AR	*Renault*	*Clio*	*5*	*rouge*
46BAA57	Peugeot	406 coupé	9	gris
123ARH57	Peugeot	406 coupé	9	noir
1253XA57	Citroën	Deuch	2	gris

- Si on rajoute 1 n-uplet, on obtient une autre relation :

BS123AR	Renault	Clio	5	rouge
46BAA57	Peugeot	406 coupé	9	gris
123ARH57	Peugeot	406 coupé	9	noir
1253XA57	Citroën	Deuch	2	gris
BK332BR	Porsches	P924	25	rouge

- Si on supprime un n-uplet, on obtient également une autre relation :

BS123AR	Renault	Clio	5	rouge
46BAA57	Peugeot	406 coupé	9	gris
123ARH57	Peugeot	406 coupé	9	noir
~~1253XA57~~	~~Citroën~~	~~Deuch~~	~~2~~	~~gris~~
BK332BR	Porsches	P924	25	rouge

- Ces 3 relations différentes correspondent à la **même définition** => Définition unifiée par la notion de **Schéma de Relation**
- **Remarque** : ces 3 relations présentent de la **redondance**…

4

2- Définition d'un schéma de relation

- Un schéma de relation décrit une classe de relations de même nature par la donnée de :
  - n ensembles D_1, D_2, …., Dn (les **Domaines**, comme pour les relations)
  - n noms distincts A_1, A_2, …., An appelés **attributs** ou constituants du schéma de relation
  - un **nom** du schéma de relation
  - des contraintes d'intégrité (règles de cohérence des données)

- Notation : **nom du schéma (A_1, A_2, …., An)**

avec (en général implicite) :
- Domaine (A_1) = D_1
- .
- .
- .
- Domaine (A_n) = D_n
- Contraintes d'intégrité

- **Exemple 1 :**
  VOITURE (no-immat, marque, type, puissance, couleur)

avec :
- Domaine (no-immat) = Chaine de 8 caractère maximum
- .
- .

5

- **Exemple 2 :**
  CLIENT (mat-client, nom-client, ad-cl)
  COMMANDE (num-cde, date-cde, mat-client)

COMMANDE

num-cde	date-cde	mat-client
C1	28-08-2020	CL1
C2	29-08-2020	CL2
C3	29-08-2020	CL1
C4	30-08-2020	CL2
C5	31-08-2020	CL3
C6	01-09-2020	CL4

CLIENT

mat-client	nom-cl	ad-cl
CL1	Zidane	Madrid
CL2	Henry	Montréal
CL3	Pirès	Metz

valeurs communes
=
lien entre les 2 relations

ATTENTION : incohérence, client inexistant

- **Remarque** : par abus de langage, on ne distinguera pas dans la suite, sauf en cas de nécessité, relation et schéma de relation

3- Schéma relationnel

- On appelle Schéma Relationnel la représentation du schéma d'une Base de Données sous la forme d'un ensemble de schémas de relations.

6

III- La notion de clé

1- Définitions

- **Clé candidate** :
  - Soit R(A_1, A_2, …., An) un schéma de relation
  - L'ensemble d'attributs K = { Ai_1, Ai_2, …., Aik } est dit être une **clé candidate** pour R si et seulement si il vérifie les 2 propriétés suivantes :
  + unicité : à tout moment, il n'existe pas 2 n-uplets distincts de R ayant la même valeur pour l'ensemble d'attributs K ;
  + minimalité : aucun sous-ensemble de K autre que K lui-même ne possède la propriété d'unicité.
- **Clés primaire et alternatives :** parmi toutes les clés candidates d'une relation, on en choisit une (pas de critères de choix absolu ; souvent, taille de K, mais pas toujours suffisant) qui sera appelée clé primaire, les autres étant appelée clés alternatives.
- **Clé étrangère** : Un attribut d'une relation R1 qui est par ailleurs clé primaire d'une autre relation R2, est dit être une **clé étrangère** de R1 (restriction en général aux clés composées d'un seul attribut).
- **Notation :**
  - clé primaire : placée en tête des attributs et soulignée
  - clé étrangère : marquée par le caractère #

7

2- Exemples

- **Exemple 1** :

  VOITURE (no-immat, marque, type, puissance, couleur)

- **Exemple 2 :**

  clé étrangère

  CLIENT (mat-client, nom-cl, ad-cl)

  COMMANDE (num-cde, date-cde, mat-client#)

  LIGNE-CDE (num-cde, no-prod, qte-cdee)

num-cde	no-prod	qte-cdee
C1	P1	5
C1	P2	10
C2	P1	5
C2	P3	7
…	…	…

- Chaque valeur du couple (num-cde, no-prod) doit être unique dans la relation.

8

- L'introduction du triplet (C1, P2, 15) n'est pas possible :

num-cde	no-prod	qte-cdee
C1	P1	5
C1	P2	10
C2	P1	5
C2	P3	7
~~C1~~	~~P2~~	~~15~~

Le couple (C1, P2) est déjà présent dans le tableau.

- **Exemple 3** :

A-COURS (no-group-etud, no-ens, no-salle, date-heure, duree)

no-group-etud	no-ens	no-salle	date-heure	duree
1e annee info	e1	Amphi B	01-09-9h	1
G1 1e an info	e2	F36	02-09-14h	2
...	...	...	...	...

9

- **Recherche de la clé primaire :**

no-group-etud	no-ens	no-salle	date-heure	duree
1e annee info	e1	Amphi B	01-09-9h	1
G1 1e an info	e2	F36	02-09-14h	2
~~2e annee GEA~~	~~e3~~	~~Amphi B~~	~~01-09-9h~~	~~1~~
...	...	...	...	...

Pas possible : no-salle, date-heure constitue donc une clé candidate

no-group-etud	no-ens	no-salle	date-heure	duree
1e annee info	e1	Amphi B	01-09-9h	1
G1 1e an info	e2	F36	02-09-14h	2
~~G1 1e an info~~	~~e4~~	~~F39~~	~~02-09-14h~~	~~3~~
...	...	...	...	...

Pas possible : no-group-etud, date-heure constitue donc une clé candidate

10

no-group-etud	no-ens	no-salle	date-heure	duree
1e annee info	e1	Amphi B	01-09-9h	1
G1 1e an info	e2	F36	02-09-14h	2
~~G3 1e an info~~	~~e2~~	~~F39~~	~~02-09-14h~~	~~1~~
…	…	…	…	…

Pas possible : no-ens, date-heure constitue donc une clé candidate

- **Bilan** :

  On a donc 3 clés candidates : (no-salle, date-heure), (no-group-etud, date-heure), (no-ens, date-heure)

  => on en choisit une comme clé primaire:

  A-COURS (no-group-etud, date-heure, no-ens, no-salle, duree)

- **Les 2 autres,** (no-salle, date-heure) et (no-ens, date-heure) sont des clés alternatives (pas identifiées par une notation particulière, mais à reprendre dans les contraintes d'intégrité).

11

IV- Représentation des liens entre les données

1- Dépendance fonctionnelle

- **Définition** :

  - Soit R(X, Y, Z) un schéma de relation dans lequel X, Y, Z désignent des ensembles d'attributs, Z pouvant être vide ;

  - On dit qu'il existe une **dépendance fonctionnelle** de Y par rapport à X, notée X → Y, si et seulement si :

  $\forall$ x, x', y, y', z, z'

  (< x, y, z > $\in$ R et < x', y', z' > $\in$ R et x = x') => (y = y')

  - En d'autres termes, la connaissance d'**une** valeur de X entraine la connaissance d'**une** et une seule valeur de Y.

- **Exemples** (repris de l'exemple 2 vu précédemment) **:**

  num-cde → date-cde

  mat-client → nom-cl

  date-cde $\not\rightarrow$ num-cde : plusieurs commandes à la même date

  nom-cl $\not\rightarrow$ mat-client : plusieurs client avec le même nom

  num-cde → mat-client

  num-cde, no-prod → qte-cdee : par définition de la clé

  num-cde $\not\rightarrow$ qte-cdee : plusieurs quantités commandées par commande

  no-prod $\not\rightarrow$ qte-cdee : plusieurs quantités commandées par produit

12

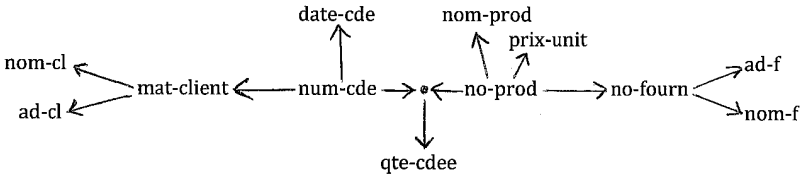
2- Graphe de dépendances fonctionnelles

- **But** :

  Représenter dans un diagramme unique, appelé **graphe de dépendances fonctionnelles**, l'ensemble des dépendances fonctionnelles (et donc des liens existant entre les données de la BdD) d'un schéma relationnel.

- **Graphe :**
  - tous les attributs doivent apparaître, les synonymes doivent être regroupés
  - graphe : . Nœuds = attributs
    . Arcs (orientés) = dépendances foctionnelles
    . Cas particulier : A, B → C => A, B → C

- **Exemple 1** : Reprise et extension de l'exemple 2 ci-dessus



13

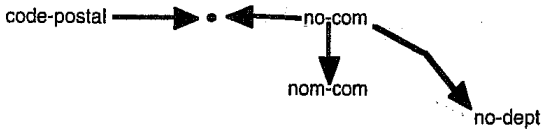
3- Exemple 2 : BdD géographique et démographique

- **Schéma relationnel :**

  COMMUNE (no-com, nom-com, no-dept#)
  CODE-POSTAL (no-com, code-postal)
  DEPARTEMENT (no-dept, nom-dept, no-com-chef-lieu-dept#, no-region#)
  REGION (no-region, nom-region, no-com-chef-lieu-region#)
  POPULATION (no-com, annee, sexe, nb-pers, nb-nais)

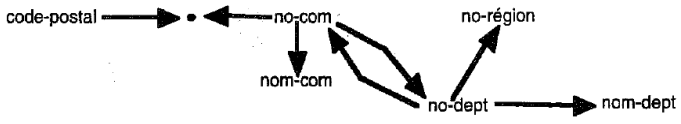
- **Construction du graphe de dépendances fonctionnelles :**
  prise en compte de la relation COMMUNE :

- Prise en compte de la relation CODE-POSTAL (le point représente une association de données sans dépendance fonctionnelle) :

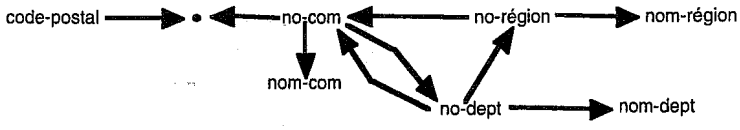


14

- Prise en compte de la relation DEPARTEMENT (attention à la prise en compte de no-com-chef-lieu-dept en tant que synonyme de no-com à regrouper avec lui) :

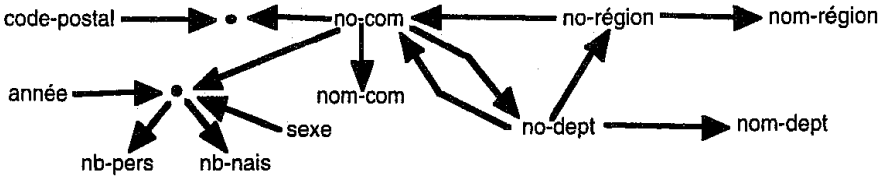


- Prise en compte de la relation REGION (attention à la prise en compte de no-com-chef-lieu-region en tant que synonyme de no-com à regrouper également avec lui) :



15

- Prise en compte de la relation POPULATION (attention à la prise en compte de la clé composée de 3 attributs), ce qui donne le graphe de dépendances fonctionnelles final :



16